# Additionner et soustraire des nombres relatifs

Fiche de révision – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Sans parenthèses Longue somme Signes

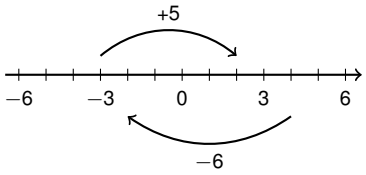
## L'essentiel

### ★ Additionner et soustraire des relatifs ★

**Même signe :** on garde le signe et on **additionne** les distances à zéro.

**Signes contraires :** on prend le signe du nombre le plus loin de zéro et on **soustrait** les distances à zéro.

**Soustraire**, c'est **ajouter l'opposé** : $a - b = a + (-b)$.




$(-3) + (+5) = 2$ $4 + (-6) = -2$

## 4 exemples types, pas à pas

### ✍ Additionner, soustraire

$A = (-6) + (-9)$
$= -15$ *même signe :* $6 + 9 = 15$*, signe* $-$

$B = (+4) + (-11)$
$= -7$ $11 - 4 = 7$*;* $-11$ *est le plus loin de zéro*

$C = (-3) - (+7)$
$= (-3) + (-7)$ *on ajoute l'opposé*
$= -10$

$D = (-5) - (-8)$
$= (-5) + (+8)$ *l'opposé de* $-8$ *est* $8$
$= +3$

### ☞ Une longue somme : simplifier, regrouper, puis contrôler

$E = (+6) - (-4) + (-9) - (+5)$
$= 6 + 4 - 9 - 5$ *signes qui se suivent*
$= (6 + 4) - (9 + 5)$ *on regroupe*
$= 10 - 14 = -4$

**Contrôle de gauche à droite :**
$6 + 4 = 10$ ; $10 - 9 = 1$ ;
$1 - 5 = -4$ ✔ même résultat.

## Les pièges à éviter

| ✘ Erreur | Pourquoi c'est faux ? | ✔ Bonne réponse |
|---|---|---|
| $-3 - 5 = 2$ | On recule deux fois : on s'éloigne de zéro. | $-8$ |
| $(-4) - (-9) = -13$ | On a oublié de prendre l'opposé de $-9$. | $(-4) + 9 = 5$ |
| $-7 + 3 = -10$ | Signes contraires : on **soustrait** $7 - 3$. | $-4$ |
| $5 - 8 = 3$ | 8 est plus loin de zéro : le résultat est négatif. | $-3$ |

**Le conseil de Thermo :** je prédis d'abord le signe (qui est le plus loin de zéro ?), puis je contrôle une longue somme en la recalculant de gauche à droite.

## Je m'entraîne

### Exercice 1 Additionner ★☆☆☆

1 $(-6) + (-9)$ ..... 3 $(-3{,}5) + (+8)$ .....

2 $(+5) + (-11)$ ..... 4 $(-12) + (+12)$ .....

### Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5 $(-2) - (-9) = \ldots$ ☐ $-11$ ☐ $-7$ ☐ 7 ☐ 11

6 $-4 - 6 = \ldots$ ☐ 2 ☐ $-2$ ☐ 10 ☐ $-10$

### Exercice 3 Automatismes : simplifie, puis calcule ★★★☆

7 $(+4) - (+10)$ ..... 9 $-3 + 8 - 6 + 2$ .....

8 $(-5) - (-5)$ ..... 10 $1{,}5 - 4 + 2{,}5$ .....

### Exercice 4 Problème en contexte ★★★★

Au pied des falaises d'Étretat, un plongeur (situation imaginée) est à l'altitude $-14$ m. Il remonte de 5 m, puis descend de 13 m.

11 Écris un seul calcul donnant sa nouvelle altitude.

12 Calcule cette altitude.

13 On admet que le sommet de la falaise d'Amont, à Étretat, est à l'altitude 84 m. Calcule l'écart d'altitude entre ce sommet et le plongeur.

.....

.....

.....

.....

## Je fais le point

| Je sais… | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| donner l'opposé et la distance à zéro d'un nombre : $-4{,}5$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| additionner deux relatifs de même signe : $(-6) + (-9)$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| additionner deux relatifs de signes contraires : $(+4) + (-11)$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| transformer une soustraction en addition : $(-5) - (-8) = (-5) + (+8)$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| simplifier l'écriture et calculer une longue somme : $6 + 4 - 9 - 5$ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Réponses.** 1. $-15$ 2. $-6$ 3. $4{,}5$ 4. 0 5. 7 6. $-10$ 7. $4 + (-10) = -6$ 8. $-5 + 5 = 0$ 9. $10 - 9 = 1$
10. $4 - 4 = 0$ 11. $-14 + 5 - 13$ 12. $5 - 27 = -22$ m 13. $84 - (-22) = 84 + 22 = 106$ m.